Progetto di Basi di Dati, A.A. 2023-2024

NEWGEN STREAM

Ezzemouri Hossam - Rocco Matteo Alberto

1) ABSTRACT

La NewGen Stream è una nuova piattaforma di streaming sul mercato da circa 2 anni, determinata a inserirsi tra i “big” dei contenuti on demand, che attualmente conta circa 50.000 abbonati. La sua offerta si basa su un vasto catalogo che va dai film, alle serie tv, ai documentari di qualsiasi categoria inclusi in abbonamento nei vari piani proposti. Ogni utente che sottoscrive un abbonamento può scegliere il piano che più si addice ai suoi bisogni tra quelli proposti: “Base”, “Premium”, “Family”, “Family Premium”. In base al piano scelto l’utente avrà la possibilità di usufruire del suo abbonamento in un numero massimo di sessioni contemporanee, oltre che disporre dei contenuti nella massima risoluzione disponibile con i piani “Premium”.
È possibile visualizzare informazioni riguardanti sia i contenuti stessi che il cast che li compongono, la loro regia, e le case di produzione con cui la piattaforma instaura contratti di licenza per poter trasmettere in streaming. Ogni movimento viene poi salvato in una cronologia che permetta di analizzare i contenuti più piaciuti agli utenti.

2) DESCRIZIONE DEI REQUISITI

2.1) DESCRIZIONE

Il progetto intende mostrare come il database realizzato memorizza le informazioni del servizio NewGen Stream per poter ricavare quante più informazioni possibili per lo sviluppo e l’evoluzione della piattaforma.

Partendo dagli **utenti**, si vuole avere la possibilità di riconoscere un utente individuale con la sua email di iscrizione, che fa anche da Username, mentre il Nickname sarà il suo nome di registrazione. Inoltre per ogni utente viene creata una **anagrafica** che contiene, oltre ai dati già menzionati, il cognome e il metodo di pagamento utilizzato per l’iscrizione.

Ogni utente potrà acquistare un **abbonamento** valido per un determinato periodo, si vuole perciò memorizzare l’inizio e la fine della validità e il **piano** a cui l’utente si è abbonato. È importante evidenziare che ogni utente può comprare ed usare un solo abbonamento alla volta. Nel caso in cui il diretto interessato voglia effettuare un upgrade del suo servizio dovrà necessariamente aspettare il termine dell’iscrizione precedente, solo successivamente potrà usufruire del nuovo piano.

Gli abbonamenti possono rientrare in 4 piani diversi: Base, Base Premium, Family e Family Premium. Essi si differenziano per il numero di sessioni contemporanee attive (Base, Premium:2 mentre Family, Family Premium:5) e per la possibilità di fruire dei contenuti alla massima risoluzione disponibile per i piani Premium, perciò si indica se il piano include l’alta definizione.
I prezzi per i piani sono: 9,99€ per Base, 12,99€ per Base Premium, 15,99€ per Family, 18,99€ per Family Premium.

Il catalogo di NewGen include più di 1500 titoli tra film, documentari e serie TV. I dati da memorizzare per ogni **contenuto** sono: il titolo, la regia, l’anno di rilascio, la durata espressa in minuti (nel caso di una serie TV la durata rappresenta la durata di un singolo episodio, in quanto regola comune fare episodi di uguale durata), il rating inteso come classificazione d’età per la visione, la categoria in caso di documentario, il genere in caso di film e serie TV, la lingua originale e la valutazione media risultante dalla visione degli utenti. Si suppone che non siano presenti 2 o più titoli con lo stesso nome.

In particolare per ogni serie TV è necessario memorizzare i relativi **episodi**, con titolo, numero di stagione e serie TV di appartenenza.

Per poter fornire quante più informazioni possibile agli utenti è necessario memorizzare per ogni titolo la direzione, ovvero il **regista**, la **casa di produzione** e gli **attori** che hanno partecipato alle riprese.

Per ogni regista si vuole conoscere nome, cognome, data di nascita e nazionalità, e la partita IVA per poterlo ricercare facilmente. Si assume che la regia di ogni contenuto sia guidata da un solo regista.

Similarmente per gli attori i dati che interessano sono nome, cognome, data di nascita e nazionalità, ma al posto della partita IVA questi ultimi sono individuabili attraverso codice fiscale. Questo permette alla

piattaforma di presentare il **cast** completo per ogni titolo, includendo il ruolo e compenso per ogni attore relativamente al titolo selezionato.

Per quanto riguarda le case di produzione, è sufficiente conoscerne il nome, unico per ognuna, l'indirizzo e il paese. Inoltre per la piattaforma è necessario registrare anche i **contratti** che vengono fatti con ogni casa per la cessione dei diritti di streaming; ogni contratto riguarda un solo titolo e si vuole sapere il prezzo della cessione e il periodo di validità, scaduto il quale il contenuto non sarà più disponibile nel catalogo, salvo rinnovo della licenza.

Infine l'attività degli utenti viene monitorata e analizzata attraverso la memorizzazione di una **cronologia** che registra l'utente, il contenuto guardato, la valutazione data e se il contenuto è stato terminato, ovvero guardato dall'inizio alla fine.

2.2)OPERAZIONI

OPERAZIONI TIPICHE

OPERAZIONE	FREQUENZA
Nuovi abbonamenti	50 al giorno
Nuovi utenti	50 al giorno
Nuove anagrafiche	50 al giorno
Visioni	30.000 al giorno
Aggiunta contenuti al catalogo	40 al mese
Aggiunta episodi al catalogo	50 al mese
Inserimento nuovi attori	50 al mese
Nuovi contratti di cessione	40 al mese

3) PROGETTAZIONE CONCETTUALE

3.1) LISTA ENTITÀ

Il database è formato dalle seguenti tabelle, ogni valore non può essere nullo, salvo diversamente specificato:

- **Anagrafiche**: contiene i dati personali di un utente
    - <u>Email</u>: *varchar(50)*
    - Nome: *varchar(20)*
    - Cognome: *varchar(20)*
    - Metodo di pagamento: *varchar(20)*
- **Utenti**:
    - <u>Username</u>: *varchar(20)*

- Nickname: *varchar(20)*

- **Cronologia_contenuti**: raccoglie la cronologia dei contenuti guardati dai vari utenti(film e documentari), la valutazione data e quando è avvenuta la visione
    - valutazione: *int*
    - terminato: *bool*
    - data: *date*
    - email: *varchar(20)*
- **Cronologia_serie**: raccoglie la cronologia delle serie guardate dai vari utenti, la valutazione data e quando è avvenuta la visione
    - valutazione (da 1 a 5): *int*
    - terminato: *bool*
    - data: *date*
    - email: *varchar(20)*
- **Abbonamenti**: rappresenta gli abbonamenti sottoscritti dagli utenti
    - <u>DataInizio</u>: *date*
    - DataFine: *date*
- **Piani**: rappresenta il piano che viene incluso in un abbonamento
    - <u>NomePiano</u>: *varchar(15)*
    - SessioniMassime: *int*
    - Durata: *int(3)*
    - AltaDefinizione: *bit*
    - Prezzo: *decimal(10,2)*
- **Registi**: raccoglie i dati sulla regia di ogni contenuto
    - <u>Partita_Iva</u>: *int*
    - Nome: *varchar(20)*
    - Cognome: *varchar(20)*
    - DataNascita: *date*
    - Nazionalità: *varchar(20)*
- **Contenuti**: raccoglie ogni opera presente nel catalogo
    - <u>Titolo</u>: *varchar(30)*

    - Anno: *int*
    - Lingua: *varchar(20)*
    - Rating: *varchar(3)*
    - Valutazione: *int*
- **Case di produzione**: sono le società che producono le opere della piattaforma
    - <u>Nome</u>: *varchar(50)*
    - Indirizzo: *varchar(30)*
    - Nazionalità: *varchar(20)*
- **Contratti di cessione**: sono gli accordi per fornire alla piattaforma un'opera
    - <u>NumeroContratto</u>: *int*
    - InizioCessione: *date*
    - FineCessione: *date*
    - CostoCessione: *decimal(10,2)*
- **Documentari**: programmi appartenenti a una certa categoria (scienza, storia, ecc…)
    - Categoria: *varchar(20)*
- **Films**:
    - Genere: *varchar(20)*
- **Serie TV**:
    - Genere: *varchar(20)*
- **Episodi**: raccoglie gli episodi di ogni serie tv
    - <u>Titolo</u>: *varchar(50) (composta con SerieTV)*
    - Stagione: *int*
- **Cronologia contenuti**: raccoglie i film e i documentari visualizzati da tutti gli abbonati
    - <u>Email</u>: *varchar(50)*
    - Valutazione: i*nt*
    - Terminato: *bool*
    - Data: *date*
- **Cronologia serie**: raccoglie le serie visualizzate da tutti gli abbonati
    - <u>Email</u>: *varchar(50)*
    - Valutazione: i*nt*
    - Terminato: *bool*

    - Data: *date*

- **Attori**: contiene tutti gli attori protagonisti di film e serie tv
    - Codice Fiscale: *varchar(16)*
    - Nome: *varchar(20)*
    - Cognome: *varchar(20)*
    - DataNascita: *date*
    - Nazionalità: *varchar(20)*

3.2) LISTA RELAZIONI

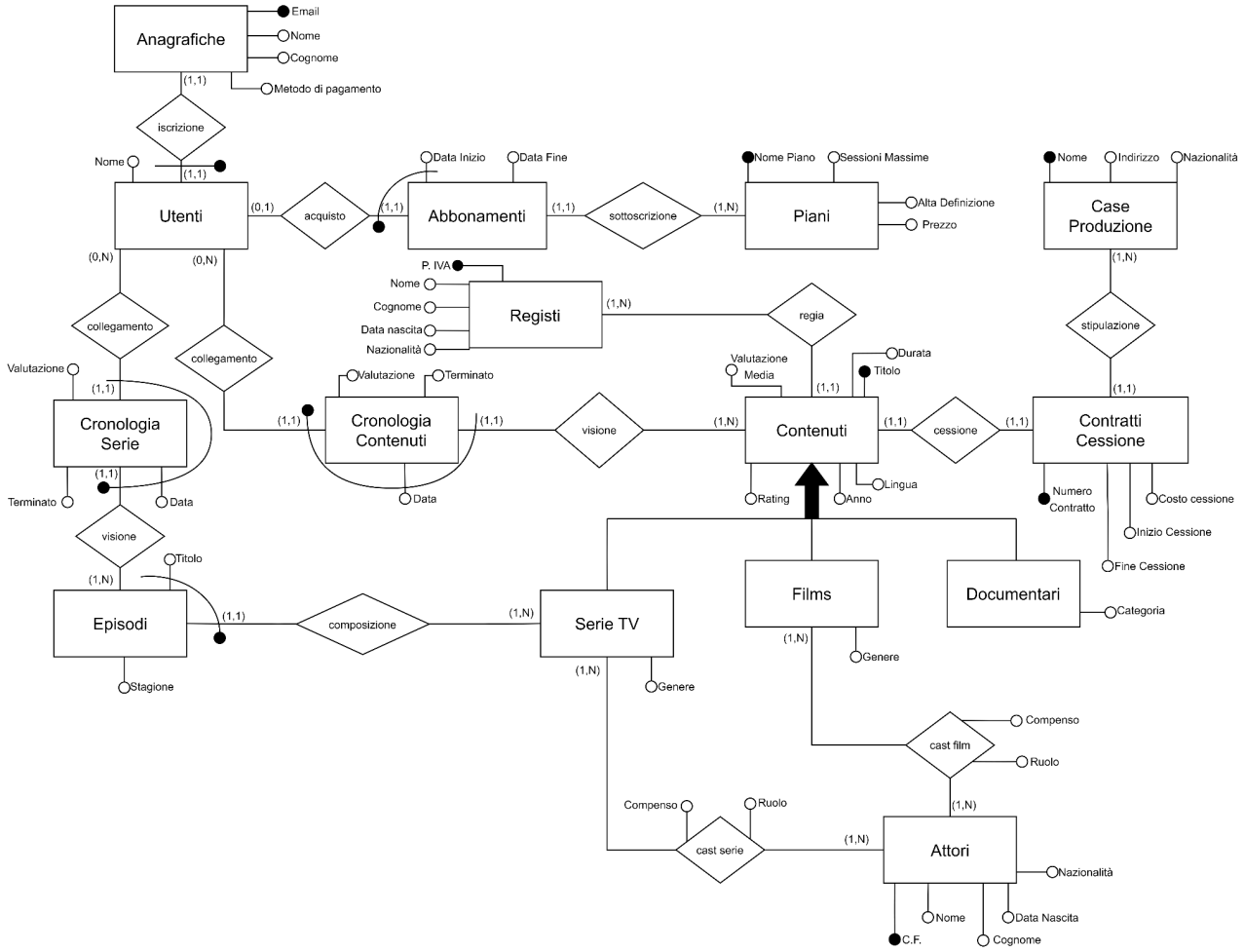
- **Anagrafiche-Utenti**: **iscrizione** (1,1)
    - Una anagrafica corrisponde ad un utente (1,1)
    - Un utente ha una sola anagrafica (1,1)
- **Cronologia Serie-Utente**: **visione** (1,N)
    - Un utente può appartenere a più istanze di cronologia serie(0,N)
    - Una istanza di cronologia serie può contenere un solo utente (1,1)
- **Cronologia Contenuti-Utente**: **visione**(1,N)
    - Un utente può appartenere a più istanze di cronologia contenuti 0,N)
    - Una istanza di cronologia contenuti può contenere un solo utente (1,1)
- **Abbonamenti-Piani**: **sottoscrizione** (1,N)
    - Un abbonamento viene fatto per un solo piano (1,1)
    - Un piano può essere sottoscritto in più abbonamenti (1,N)
- **Abbonamenti-Utenti**: **acquisto** (1,1)
    - Un abbonamento viene fatto per un solo utente (1,1)
    - Un utente può acquistare un solo abbonamento o non averne alcuno se disiscritto ad esempio (0,1)
- **Cronologia Contenuti-Contenuti**: **visione** (1,N)
    - Ogni istanza di cronologia contenuto può contenere solo 1 contenuto (1,1)
    - Per ogni contenuto ci possono essere più istanze di cronologia contenuti (1,N)
- **Contenuti-ContrattiCessione**: **cessione** (1,1)
    - Per ogni contenuto c'è un contratto di cessione (1,1)
    - Ogni contratto ha come oggetto un contenuto (1,1)

- **ContrattiCessione-CaseProduzione**: **stipulazione** (1,N)
    - Un contratto viene firmato da una sola casa di produzione (1,1)
    - Una casa di produzione può firmare più contratti di cessione per diversi suoi contenuti (1,N)
- **Contenuti-Registi**: **regia** (1,N)
    - Per ogni film/serie tv c'è un solo regista (1,1)
    - Un regista può lavorare su più contenuti
- **Episodi-SerieTV**: **composizione** (1,N)
    - Un episodio appartiene a una specifica serie TV (1,1)
    - Una serie TV ha più episodi (1,N)
- **Cronologia Serie-Episodi**: **visione** (1,N)
    - Ogni istanza di cronologia contiene solo un episodio visto (1,1)
    - Uno stesso episodio può appartenere a più istanze di cronologia serie(1,N)
- **SerieTV**-**Attori**: **cast serie**(N,N)
    - Una serie TV ha più attori (1,N)
    - Un attore recita in più serie TV (1,N)
- **Film**-**Attori**: **cast film**(N,N)
    - Un film ha più attori (1,N)
    - Un attore recita in più film (1,N)

3.3) LISTA GENERALIZZAZIONI

- **Contenuti** è una generalizzazione totale ed esclusiva di **SerieTV**, **Films** e **Documentari**

3.4) DIAGRAMMA E-R



4) PROGETTAZIONE LOGICA

4.1) RISTRUTTURAZIONE SCHEMA ENTITÀ - RELAZIONE

4.1.1) ANALISI DELLE RIDONDANZE

Notiamo che è presente una ridondanza all'attributo "Valutazione Media" dell'entità "Contenuti", ottenibile attraverso la media dei valori "Valutazione" delle entità "Cronologia Serie" e "Cronologia Contenuti". Nello specifico, analizzeremo la ridondanza che coinvolge l'entità "Contenuti".

TABELLA DEI VOLUMI

Concetto	**Tipo**	**Volume**
Contenuti	Entità	1.500
Cronologia	Entità	7 x 30.000 x 52 = 10.920.000
Visione	Relazione	10.920.000

OPERAZIONE 1: nuova visione e valutazione per contenuto in media (30.000/1.500 = 20 al giorno)

OPERAZIONE 2: calcolo valutazione media per contenuto (1.440 al giorno)

CON RIDONDANZA

Operazione 1:
Un contenuto ha in media 10.920.000 / 1.500 = 7.280 valutazioni

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Visione	Relazione	1	Scrittura	x 20
Visione	Relazione	7.280	Lettura	x 20
Contenuto	Entità	1	Scrittura	x 20

Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Contenuto	Entità	1	Lettura	x 1.440

Considerando che gli accessi in scrittura costano il doppio di quelli in lettura il costo giornaliero risulta:
2*20 + 7.280*20 + 2*20 + 1*1.440 = 147.120

SENZA RIDONDANZA

Operazione 1:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Visione	Relazione	1	Scrittura	x 20

Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	
Visione	Relazione	7.280	Lettura	x 1.440

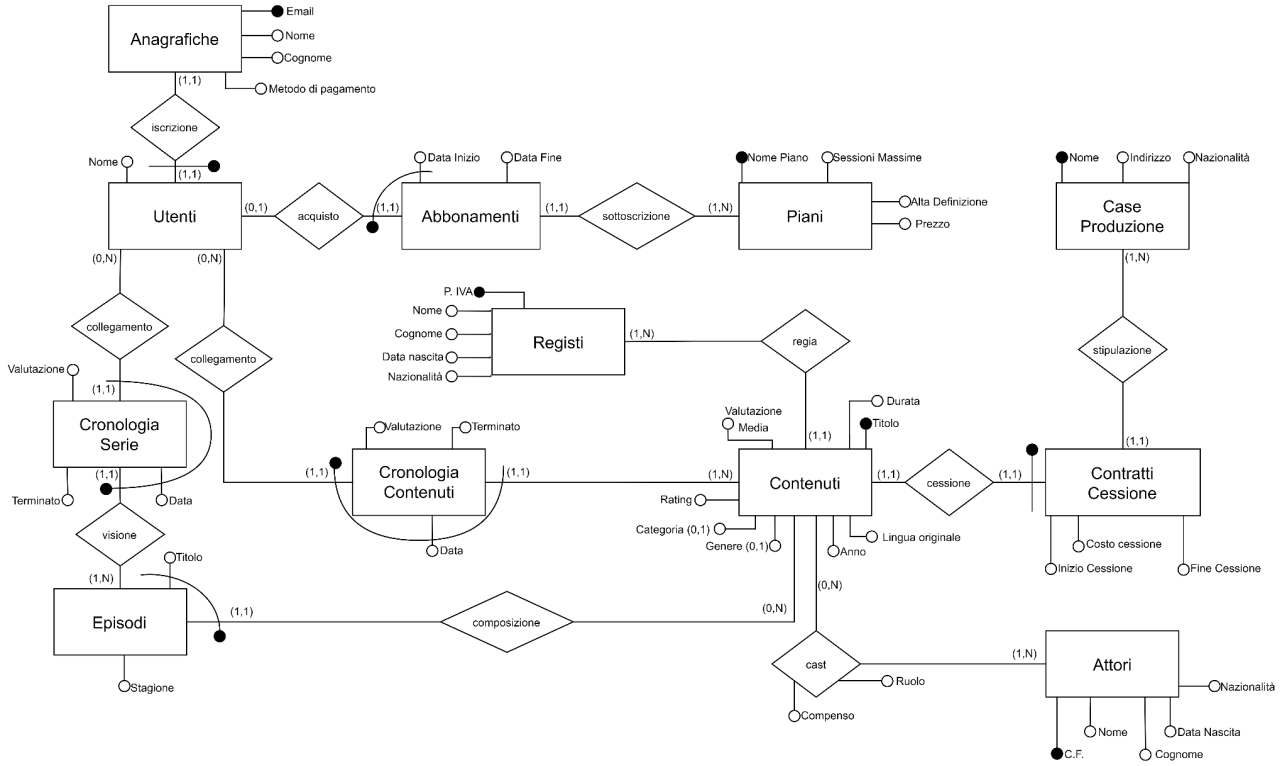
Costo giornaliero: 2*20 + 7.280*1.440 = 10.483.240

Perciò possiamo concludere che la ridondanza consente un significativo risparmio di calcoli e può essere mantenuta.
Inoltre la ridondanza si verifica anche per gli episodi di serie TV, che coinvolgendo anche l'entità "Episodi" risulta ancora più conveniente per limitare l'accesso in lettura ad una ulteriore relazione risparmiando una notevole quantità di operazioni.

4.1.2) ELIMINAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI

Generalizzazione	Risoluzione
Contenuti ← Serie TV	La generalizzazione viene accorpata in contenuti, inserendo un attributo opzionale "Genere"
Contenuti ← Film	La generalizzazione viene accorpata in contenuti, rappresentata dall'attributo opzionale "Genere" condiviso con Serie TV
Contenuti ← Documentari	La generalizzazione viene accorpata in contenuti, inserendo un attributo opzionale "Categoria"

4.5) DIAGRAMMA E-R RISTRUTTURATO



4.6) DESCRIZIONE SCHEMA RELAZIONALE

Anagrafiche (<u>Email</u>, Nome, Cognome, MetodoPagamento)

Utenti (<u>Username</u>, Nickname)

Utenti.Username → Anagrafiche.Email

Piani (<u>NomePiano</u>, SessioniMassime, AltaDefinizione, Prezzo)

Abbonamenti (<u>Utenti</u>, <u>DataInizio,</u> Piano, DataFine)

Abbonamenti.Utente → Utenti.Anagrafiche
Abbonamenti.Piano → Piani.NomePiano

Registi (<u>PartitaIva</u>, Nome, Cognome, DataNascita, Nazionalità)

CaseProduzione (<u>Nome</u>, Indirizzo, Nazionalità)

Attori (<u>CodiceFiscale</u>, Nome, Cognome, DataNascita, Nazionalità)

Contenuti (<u>Titolo</u>, Anno, Durata, Categoria*, Genere*, LinguaOriginale, Rating, ValutazioneMedia)

Cast (<u>Attore</u>, <u>Contenuto</u>, Ruolo, Compenso)

Cast.Attori → Attori.CodiceFiscale
Cast.Contenuto → Contenuti.Titolo

ContrattiCessione (<u>NumeroContratto</u>, InizioCessione, FineCessione, CostoCessione)

Episodi (Titolo, Contenuto, Stagione)

Episodi.Contenuto → Contenuti.Titolo

CronologiaContenuti (Utenti, Contenuti, Data, Valutazione, Terminato)

CronologiaContenuti.Utente → Utenti.Anagrafiche
CronologiaContenuti.Contenuti → Contenuti.Titolo

CronologiaSerie (Utenti, Episodio, Serie, Data, Valutazione, Terminato)

CronologiaSerie.Utente → Utenti.Anagrafiche
CronologiaSerie (Episodio, Serie) → Episodi (Titolo, Serie)

5) QUERY E INDICI

5.1) QUERY

1. Determinare i clienti più "costosi" per la piattaforma in base al numero di contenuti visualizzati nell'ultimo anno (il costo di un contenuto corrisponde a quello indicato nel contratto di cessione).

```
SELECT utente, SUM(costo) AS costo
FROM cronologia, costoperstream
WHERE cronologia.contenuto=costoperstream.contenuto AND terminato=true
GROUP BY utente
HAVING SUM(costo)>1000
ORDER BY SUM(costo) DESC
```

	utente character varying (50)	costo numeric
1	carlo.romano12@example.com	16562.04
2	giuseppe.bianchi98@example.com	16376.11
3	giovanna.bianchi51@example.com	16225.14
4	francesca.mancini46@example.com	16220.09
5	sara.greco13@example.com	16124.64
6	anna.damico30@example.com	16121.56
7	luigi.brunetti80@example.com	16041.90
8	franco.ferrari62@example.com	15994.25
9	luigi.gallo3@example.com	15875.19
10	anna.bianchi41@example.com	15844.00
11	alessandro.ferrari17@example.com	15827.78
12	luigi.greco55@example.com	15800.60
13	marta.neri102@example.com	15676.16
14	mario.silvestri42@example.com	15670.10
15	luigi.damico81@example.com	15617.67
16	giuseppe.greco38@example.com	15572.28
17	franco.gallo29@example.com	15525.91

2. Elencare i titoli prodotti interamente in un solo paese, ovvero con regia e casa di produzione provenienti dallo stesso paese.

```
SELECT titolo, registi.nome, registi.cognome, case_produzione.nome
FROM contenuti, registi, contratti_cessione, case_produzione
WHERE contenuti.regia=registi.piva AND contenuti.titolo=contratti_cessione.contenuto
    AND contratti_cessione.produzione=case_produzione.nome
    AND registi.nazionalità='GB' AND case_produzione.nazionalità='GB'
GROUP BY titolo, registi.nome, registi.cognome, case_produzione.nome
ORDER BY titolo ASC
```

	titolo character varying (50)	nome character varying (20)	cognome character varying (20)	nome character varying (50)
1	13th	Stanley	Kubrick	Working Title Films

3. Determinare i 10 utenti con più ore di visualizzazione nel mese di gennaio (vengono considerati i contenuti visualizzati dall'inizio alla fine).

```
SELECT utente, CAST(SUM(durata) / 60 AS numeric(5,0)) AS ore
FROM cronologia, contenuti
WHERE cronologia.contenuto=contenuti.titolo AND terminato=true
    AND cronologia.data>='2023-01-01' AND cronologia.data<='2023-01-31'
GROUP BY utente
ORDER BY ore DESC
LIMIT 10
```

	utente character varying (50)	ore numeric (5)
1	paola.verdi8@example.com	25
2	franco.conti53@example.com	23
3	giovanna.brunetti83@example.com	23
4	anna.romano73@example.com	22
5	franco.greco69@example.com	22
6	carlo.ferrari103@example.com	22
7	giovanna.conti68@example.com	22
8	anna.damico30@example.com	21
9	giuseppe.neri15@example.com	21
10	marta.neri22@example.com	20

4. Individuare il documentario più visualizzato della categoria "Biography"

```
SELECT contenuto, COUNT
from (  SELECT contenuto, COUNT(*)
        FROM cronologia_contenuti, contenuti
        WHERE cronologia_contenuti.contenuto=contenuti.titolo AND categoria='Biography' AND terminato=true
        GROUP BY contenuto
     ) AS piuvisto
WHERE COUNT = ( SELECT MAX(most)
                FROM (  SELECT COUNT(*) AS most
                        FROM cronologia_contenuti, contenuti
                        WHERE cronologia_contenuti.contenuto=contenuti.titolo AND categoria='Biography' AND terminato=true
                        GROUP BY contenuto
                     ) AS piuvisto
            )
GROUP BY contenuto, COUNT
```

	contenuto character varying (50)	count bigint
1	Jiro Dreams of Sushi	52

5. Calcolare la media dei film di maggior successo per ogni regista che rispettano le seguenti condizioni:
   - I registi devono aver creato un numero di film superiore a 7
   - Per la media devono essere usati solo i film con valutazione media >3.5

```
SELECT registi.nome,registi.cognome, CAST(AVG(contenuti.valutazione_media) AS numeric(3,2)) AS MediaRegista
FROM registi
JOIN contenuti ON registi.piva=contenuti.regia
WHERE contenuti.valutazione_media>3.5
GROUP BY registi.nome,registi.cognome
HAVING COUNT(contenuti.titolo)>7
ORDER BY registi.nome ASC
```

	nome character varying (20)	cognome character varying (20)	mediaregista numeric (3,2)
1	Akira	Kurosawa	4.40
2	Christopher	Nolan	4.59
3	Martin	Scorsese	4.42
4	Sergio	Leone	4.37
5	Sidney	Lumet	4.48

6. Contenuti con costo di cessione inferiore a 25000, con rating >3, per tutte le fasce d'età e con almeno 100 visualizzazioni. Questo per ottenere i film per tutte le fasce d'età che sono costati "poco" e che hanno avuto un certo successo (per il nostro database 100 visual sono tante)

```
SELECT titolo, costo_cessione,valutazione_media
FROM contenuti
    INNER JOIN contratti_cessione ON contenuti.titolo=contratti_cessione.contenuto
    INNER JOIN cronologia_contenuti on contenuti.titolo=cronologia_contenuti.contenuto
WHERE contratti_cessione.costo_cessione<25000 AND rating='T' AND valutazione_media>3
GROUP BY titolo, costo_cessione, valutazione_media
HAVING COUNT(titolo)>100
ORDER BY titolo ASC
```

	titolo character varying (50)	costo_cessione numeric (10,2)	valutazione_media numeric (2,1)
1	Finding Nemo	11246.23	4.3
2	Jiro Dreams of Sushi	22525.97	4.5
3	Paths of Glory	22471.01	3.4
4	Spider-Man: Into the Spider-Verse	22579.27	3.3
5	The Lion King	15447.00	3.5
6	The Prestige	17182.85	3.5

7. Guadagno totale degli attori da film di successo (valutazione >4.5)

```
SELECT nome, cognome, SUM(compenso) AS compenso_totale
FROM attori
    JOIN casting ON cf=attore
    JOIN contenuti ON contenuto=titolo
WHERE valutazione_media>4.5
GROUP BY nome,cognome
```

	nome character varying (30)	cognome character varying (30)	compenso_totale numeric
1	Marc	Green	60000.00
2	Marco	Ravelli	75000.00
3	Renee	Williams	65000.00
4	Nguyen	William	55000.00
5	Maria	King	110000.00
6	Charlotte	Miller	55000.00
7	Mark	Green	60000.00
8	Michael	Smith	45000.00
9	Gregorio	Bianchi	50000.00
10	Lyla	Burton	55000.00
11	Phoebe	Williams	65000.00
12	Hannah	Williams	60000.00
13	Manuel	Fernandez	70000.00
14	Mason	Smith	50000.00
15	Martina	Ravelli	70000.00

8. Paesi delle case di produzione più costosi + costo medio per contratto in ordine decrescente

```
SELECT nazionalità, SUM(costo_cessione) AS costo_totale, CAST(AVG(costo_cessione) AS numeric(10,2)) AS costo_medio
FROM case_produzione
    JOIN contratti_cessione ON produzione=nome
GROUP BY nazionalità
ORDER BY costo_totale DESC
```

	nazionalità character	costo_totale numeric	costo_medio numeric (10,2)
1	US	2033243.20	29900.64
2	FR	347506.11	26731.24
3	IN	341806.83	28483.90
4	GB	273408.82	30378.76
5	DE	259863.81	32482.98
6	KR	216399.08	27049.89
7	HK	132677.91	33169.48
8	JP	112334.18	37444.73
9	AU	78461.39	19615.35
10	IT	58399.26	29199.63

5.2) INDICI

L'indice viene creato sulla vista materializzata "Cronologia", che unisce le tuple delle tabelle "Cronologia_serie" e "Cronologia_contenuti".

```
CREATE MATERIALIZED VIEW Cronologia AS (
    select contenuto, utente, data, valutazione, terminato
    from cronologia_contenuti
    UNION
    select serie as contenuto, utente, data, valutazione, terminato
    from cronologia_serie
)

    CREATE INDEX indice_cronologia ON cronologia(contenuto);
```

Prima: ✓ Successfully run. Total query runtime: 128 msec. 1 rows affected. ✕

Dopo: ✓ Successfully run. Total query runtime: 68 msec. 1 rows affected. ✕

Questo indice, combinato all'utilizzo a sua volta su una vista, consente di ridurre notevolmente il tempo necessario per poter rendere facilmente disponibili i dati sia della relazione "Cronologia_serie" che "Cronologia_contenuti". Questa scelta è stata fatta in quanto nonostante le due relazioni presentino differenze di attributi, per poter eseguire le queries (1), (3) e (4) è necessario avere una relazione che contenga la totalità dei contenuti della piattaforma.

6) CODICE C

Per la creazione e il popolamento delle tabelle è necessario eseguire il file "NewGenTables.sql", che creerà e popolerà le tabelle del database oltre che a creare le Views necessarie. Nel file "NewGenQueries.sql" sono invece memorizzate le queries da poter avviare direttamente da pgAdmin.

Il programma all'interno del file "codice.c" è implementato seguendo le direttive del file "Laboratorio 5.pdf" presente nel sito del corso, richiede perciò la cartella Dependencies e il contenuto al suo interno per poter funzionare correttamente.

Una volta compilato il programma attraverso il comando "gcc codice.c -L dependencies\lib\ -lpq -o codice" sarà possibile eseguirlo. All'avvio verranno richiesti in ordine i parametri necessari per la connessione al database, ovvero:

- Nome utente utilizzato per pgAdmin
- Password di accesso
- Nome del database
- Indirizzo host

Il parametro PORT è già inizializzato con valore "5432" alla prima riga del programma, è possibile modificarlo se necessario.

Una volta stabilito correttamente il collegamento si verrà accolti da un menu di scelta che permette di selezionare la query che si vuole eseguire. Per terminare il programma basterà inserire il numero "0" come scelta.

```
Benvenut* nel database di NewGen Streaming, selezionare l'operazione che si vuole eseguire:
1) Determinare i 'x' clienti piu' costosi per la piattaforma in base al numero di contenuti visualizzati nel ultimo anno
(il costo di un contenuto corrisponde a quello indicato nel contratto di cessione).
2) Elencare i titoli prodotti interamente in un solo paese, ovvero con regia e casa di produzione provenienti dallo stesso paese.
3) Determinare gli 'x' utenti con piu' ore di visualizzazione nel mese selezionato del 2023 (vengono considerati i contenuti visualizzati dal inizio alla fine)
4) Individuare il documentario piu' visualizzato del genere selezionato
5) Calcolare la media delle valutazioni dei film di maggior successo per ogni regista che ha creato piu' di TOT film e che ha tutti i film con una valutazione media
superiore a 3.5.
6) Contenuti con costo di cessione inferiore a X, con rating >Y, per tutte le fasce d'eta' e con almeno N visualizzazioni.
7) Denaro totale guadagnato da attori che hanno avuto un ruolo in films con una certa valutazione media 0-5.
8) Determinare il costo totale e il costo medio dei contratti cessione delle case di produzione appartenenenti ad un determinato paese
Inserire 0 per uscire
```